원자력전략·정책연구, 제3권 제1호(2025년 6월), 35~51
Review on Nuclear Energy Strategy and Policy

# 발전원별 LCOE 추정과 시스템 LCOE 적용 필요성

노동석*

재생에너지와 원전 확대 에너지정책의 확산은 전원의 경제성에 대한 관심을 높이고 있다. 다수의 기관에서 발표한 균등화발전비용(LCOE) 추정 방법에 의한 결과 보고서에 따르면 일부 국가를 제외한 대부분의 사례에서 원자력 발전은 재생에너지에 비해 경제성이 상실된 것으로 발표되고 있다. 본 연구에서는 한국에 있어서 전원별 건설비와 운전유지비, 연료비 등 가능한 한 최신 자료를 조사·반영하여 전원별 LCOE를 추정하고 가스, 재생에너지 발전과 경제성을 비교했다. 최신의 건설비, 운전유지비와 연료비의 상승 반영 등 원자력에 불리한 보수적인 전제를 적용했음에도 불구하고 한국에서 원자력은 재생에너지와 가스발전에 비해 경제적인 전원으로 평가되었다.

LCOE는 전 세계적으로 정책 결정, 모델링 및 기술 비용 경쟁력 평가에 자주 사용된다. 전력시스템 구성을 위한 전원들이 급전 가능한 전원을 대상으로 할 경우에 LCOE 분석 방법은 유효한 선택이었으나, 가변적인 재생 에너지원이 그리드에 도입됨에 따라 LCOE는 그 결과에 의문이 제기되고 있다. 재생에너지의 간헐성과 불확실성은 발전비용 평가에 있어서 시스템적인 고려를 필요로 한다. 본 연구에서는 그동안 지속적으로 활용되어 온 기존의 LCOE 방법의 한계점을 지적하고 최근 대안으로 시도되는 시스템 LCOE 방식을 소개하는 한편 향후 전원의 경제성 평가에 활용할 것을 제안한다.

**주제어** 균등화발전비용(LCOE), 시스템 LCOE, 발전원의 경제성, 무탄소 에너지정책, 계통통합비용

투고일: 2025. 10. 27. 수정일: 2025. 12. 4. 게재확정일: 2025. 12. 4.

* 서울대학교 원자력정책센터 연구위원(dash3742@gmail.com)

# I. 서론

기후위기, 에너지안보의 중요성을 인식한 각국은 에너지소비의 무탄소화와 에너지 자급률 향상에 주력하고 있다. 재생에너지와 원자력은 무탄소 에너지이면서 동시에 자급률을 높일 수 있는 에너지원이다. 원자력의 안전성에 대한 우려와 경제성 약화는 대부분 국가에서 재생에너지에 의존하는 에너지정책을 채택하게 했다. 그러나 재생에너지는 고유의 불확실성 때문에 비중이 증가할수록 전력수급 불안과 급격한 비용 증가의 원인이 되어 왔다. 이를 보완하기 위한 대책으로서 각국은 원자력에 대해 재인식하고 에너지정책에 적극 반영하는 추세에 있다.

COP(Conference of the Parties)28[1]에서 세계 22개국이 2050년까지 원전용량 3배 확대를 선언한 이후 2024년 말까지는 동 선언에 31개국이 참여했다. 미국, 유럽, 일본 등의 국가들은 향후 SMR(Small Modular Reactor)을 포함한 원자력의 활용을 정책에 이미 반영하고 있다. 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)는 '2024 세계에너지전망(World Energy Outlook)'에서 2050년의 원전용량을 2023년의 416GW에서 시나리오에 따라 874~1,017GW로 2배 이상의 용량 확대를 예상했다(IAEA, 2023).

많은 국가들에서 원전은 경제성이 상실된 것으로 발표되고 있으나 한국에서는 원자력이 가장 경제적인 발전원으로 받아들여지고 있다. 이와 관련하여 제기되는 몇 가지 이슈가 있다. 한국에서 원자력의 경제성은 지속적으로 유지될 것인가, 균등화발전비용 평가법은 여전히 유효한가, 경제성 평가방법의 보완이 필요한 이유는 무엇인가, 대안은 있는가 등이 그 예이다.

본 연구는 최신 자료를 적용하여 한국의 전원별 발전비용을 평가하고 그 결과를 해석한다. 아울러 재생에너지가 주류인 전력시스템에서 기존에 적용하던 LCOE(Levelized Costs of Electricity) 계산방식이 가지는 한계점에 대해 논의하고 대안으로서 최근 논의가 활발한 시스템 LCOE 방법을 검토, 제시한다.

1 COP은 Conference of the Parties(당사국 총회)의 약자로, 공식명칭은 유엔기후변화협약 당사국 총회이며, 기후 변화에 대응하기로 약속한 정부간의 회의를 말한다. COP 28은 2023년 아랍에미리트 두바이에서 개최되었다.

# II. 균등화발전비용 평가

## 1. 평가 방법 및 주요 입력

전원들은 경제적 특성이 다르고 매년도 발생비용이 다를 뿐 아니라 설비수명도 다르다. 이 경우 모든 비용을 동일한 시점으로 현가화하여 발전비용을 구한다면 경제성 비교를 용이하게 할 수 있다. 균등화발전비용(LCOE)법은 에너지기관, 학계 등 세계적으로 적용되는 방법으로서 에너지정책을 수립하기 위한 기초자료로서 널리 활용된다.

LCOE 계산은 발전을 위해 지출된 비용과 발전량을 연도별로 균일하게 등가화하고 발생 비용의 시간적 가치를 고려하여 현가로 할인한다. 화폐의 시간적 가치를 고려하는 것과 동일하게 상품(전기)의 시간적 가치도 고려해야 하므로 발전량에 대해서도 할인을 한다. LCOE는 발전기 수명 기간 동안 건설비, 운영비, 연료비 등 전력 생산 비용과 투자자의 기회비용(자본 수익률, Return on equity)을 회수하기 위한 가격의 의미로도 해석할 수 있다. 균등화발전비용 계산식은 다음과 같다.

$$LCOE = \frac{\sum_t (C_t + O/M_t + Fuel_t)/(1+r)^t}{\sum_t GN_t/(1+r)^t} \quad (1)$$

$C_t$: $t$년도 자본비용(건설비, *IDC*, 발전소해체비용)

$O/M_t$: $t$년도 운전유지비(고정비 + 변동비)

$Fuel_t$: $t$년도 연료비

$GN_t$: $t$년도 발전량

$r$: 실질할인율 = *WACC*

$\sum_t$: 실전체 비용 발생기간 동안의 합계 (발전소 건설, 운전, 해체 포함)[2]

LCOE 평가에 있어서 중요한 변수 중 하나가 할인율이다. 한국에서는 전력부문 투자 사업을 공공부문이 담당하는 공익사업으로 간주하고 전력수급계획 수립 시 사회적 할인율을 적용해 왔다. 할인율은 연 4.5%를 적용한다(산업통상자원부, 2015; 2024). LCOE

2 IDC는 Interest During Construction의 약자로 건설중이자를 의미함.

비교 연도는 현재 시점이다. 각 전원별 입력 자료 전망은 다음과 같다.

### 가. 원자력

2024년 9월 공사를 재개한 신한울 3·4호기는 착공 후 8~9년 후인 2032~2033년 준공 예정이다.[3] 총 건설비는 약 11.7조 원으로서 kW당 건설비는 417만 8,000원/kW($3,096/kW)으로 추정되었다.[4] 2023년 준공된 미국의 보글 3,4호기의 kW당 건설비가 약 $10,500~12,000/kW이었으므로 한국의 신규원전 건설비는 보글 원전에 비해 2분의 1에서 3분의 1 수준에 불과하다(NEI, 2024).

한국의 원전 건설비가 크게 낮은 이유는 짧은 건설 공기과 낮은 이자율 때문이다. 이것은 공공부문이 전력수급을 담당하여 투자의 불확실성이 낮고, 원전 생태계가 비교적 잘 유지되고 있기 때문이다. 원전 생태계는 원자력발전의 전 주기(설계·건설·운영·정비·해체)에 참여하는 산업, 기술, 인력, 제도 등 인프라의 복합 체계를 의미하는 것으로 활성화된 원전 생태계는 대규모 설비·부품 조달을 용이하게 할 뿐 아니라 규모의 경제를 시현하게 한다.

원전 운전유지비는 순운전유지비와 사후처리비로 구분된다. 순운전유지비는 인건비, 수선유지비 등이, 사후처리비는 해체비용, 중저준위폐기물 및 사용후핵연료 처분비용이 포함된다. 지난 10년간 인건비 44%, 수선유지비는 28%가 증가했다.[5] 사후처리비의 경우 사용후핵연료 관리부담금은 최근 변동이 없었고, 해체비용은 35.5%, 중저준위

[표 1] 원자력발전소 건설비 비교

| 발전소명 | 원자로 타입 | 설비용량 (MW) | kW당 건설비 (US$/kW) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한울 3·4호기 | APR1400 | 2,800 | 약 3,100 | 2025년 기준 환산 |
| 새울 1·2호기 | APR1400 | 2,800 | 약 2,700 | 2016~2019 준공 |
| 바라카 1~4호기 | APR1400 | 5,600 | 약 4,300 | 한국형 수출 사례 |
| Vogtle 3·4호기 | AP1000 | 2,234 | 15,700 | 2023 준공, 비용 초과 |

자료: U.S. EIA(2024)

3 원전의 경우 2030년대 초반 준공되는 설비의 건설비를 적용하므로 비교 시점의 논란이 있을 수 있다.

4 환율 $/1,350 적용

5 한국수력원자력 재무제표 등

방폐물 관리비용은 드럼당 24%가 증액되었다. 운전유지비는 인건비 인상 및 물가상승 등을 고려하여 월 1만 6.39천 원/kW을 추정, 적용한다.

원전연료비는 선행핵주기[6] 비용 중 38~50%를 차지하는 농축가격 비중과 우라늄 원광 가격비중은 25~38%를 감안하였다. 원전 연료비는 지난 10년간의 동향과 추세를 반영하여 8.80원/kWh를 적용한다(Dscovery/Alert, 2025; ESA, 2025; INN, 2025; URENCO, 2025; UxC, 2025).

### 나. 가스발전

가스발전은 연료비 비중이 높고 건설비를 포함한 고정비의 비중이 낮은 경제적 특성을 가지고 있다. EIA에 의하면 표준 CCGT(Combined Cycle Gas Turbine)의 건설비용은 2022년 $722/kW에서 공급망과 인건비 문제로 2025년 대략 $1,000/kW로 상승했다. 가스발전 건설비는 최근의 실적을 반영하여 $1,031/kW를 적용했다.

가스발전의 연료인 LNG(Liquefied Natural Gas) 가격은 과거 10여 년 동안 약 2배 정도의 변동성을 보였다. 한국은 운송거리·장기계약 프리미엄 등으로 LNG 도입가격이 미국·유럽보다 높다. 발전용 LNG 가격 계약은 주로 일본 및 아시아 LNG 장기계약 가격 연동 기준으로 사용되는 JCC(Japan Crude Cocktail)[7] 기준의 S-커브[8] 계약이다. 2015~2019년 기간에는 원유가 하락에도 불구하고 S-커브 영향으로 가격 하락폭은 제한적($7~8/MMBtu 수준)이었으나 2020~2022년의 유가 급등기에는 $10~15/MMBtu로 평균 $12/MMBtu이 유지되고 있다. 가스발전의 운전유지비는 지난 10여 년간 약 20%

[표 2] LCOE 계산 입력전제

| | 원자력 | 가스 |
|---|---|---|
| 건설비($/kW) | 3,096 | 1,031 |
| 운전유지비(천원/kW·월) | 16.39 | 3.34 |
| 연료비(원/kWh) | 8.80 | 134.88($12/MMBtu) |

6 우라늄의 채굴, 변환, 농축, 성형가공의 단계(선행핵주기)를 거쳐 원전연료가 완성된다.

7 일본의 원유 수입 가중평균 단가: LNG 가격 (USD/MMBtu)= a× JCC 평균가 + b a: 연동계수(일반적으로 0.12~0.17 수준), b: 운송비, 프리미엄 등을 포함한 고정 마진

8 S-커브 가격 결정 방식: 원유 가격이 특정 구간 내에 있을 때만 선형적으로 연동하고, 가격이 매우 높거나 낮을 경우 기울기를 완화하는 구간별 연동 방식(KEEI)

가 증가했다(한국가스공사, 2022).

### 다. 재생에너지 LCOE

한국은 높은 토지비용과 설치환경, 핵심부품의 수입 의존, 낮은 대규모 프로젝트 비중, 금융비용 등 구조적 요인으로 다른 나라에 비해 재생에너지 발전비용이 높다. 반면 중국, 인도 등은 초저가 설치비와 대규모 보급으로 태양광의 발전비용이 낮다. 특히 중국은 태양광 패널 및 풍력 발전기 제조에 있어서 글로벌 지배력이 확대되고 있다.

재생에너지 발전비용은 기술발전, 규모의 경제, 설치 및 운영비용 절감, 정책·제도 지원, 글로벌 공급망 최적화 등의 요인으로 크게 감소했다. 연간 운영·유지보수 비용도 감소하고 있으며 보조금, 세제지원, 규제 간소화 등 정부 지원이 확대된 것도 비용 감소의 이유다.

재생에너지 발전비용은 학습곡선(learning curve)[9]을 따라 감소한다. 기술개발 초기에는 비용이 급격히 낮아질 수 있지만, 시간이 경과할수록 감소폭은 줄어든다. 따라서 향후 발전비용의 추가하락 폭이 줄어들 것이라는 예상이 가능하다. KESIS[10]의 2016년 예측 자료에서는 2025년까지 10년간 태양광의 발전비용 감소폭이 33원/kWh이었으나 향후 10년간에는 약 18원/kWh에 그칠 것으로 예상하고 있다.

재생에너지는 LCOE 추정 결과와 전력시장에서 받는 수익의 차이가 크다. 이 차이

[표 3] 태양광 발전비용 비교

| | 태양광 LCOE ($/kWh) | 원/kWh 환산 | 한국 대비 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 약 0.096 | 130원 | — |
| 미국 | 0.058 | 78원 | 약 60% |
| 중국/인도 | 0.037-0.041 | 50~55원 | 약 40% |
| 독일/프랑스 | 0.062-0.080 | 84~108원 | 약 65~85% |

자료: IRENA, KESIS 외

9 생산량이 두 배 증가할 때마다 비용이 일정 비율 감소하는 현상, 처음 기술이 보급될 때는 비용이 높지만, 생산 및 설치 경험이 축적될수록 생산성 향상, 비용 절감이 발생. 학습곡선의 작동이유는 기술개발, 생산자동화, 공급망 확대, 시공효율화, 금융비용절감, 운영경험 등이 있다. 학습곡선 산식, LCOE(N)= LCOE(1) × N^(-b), 여기서 b는 학습계수(Learning Coefficient), N은 누적 생산량

10 재생에너지 발전비용은 별도의 추정 없이 국가에너지통계 종합정보시스템(Korea Energy Statistical Information System)의 자료를 적용했다.

[표 4] 재생에너지 원별 LCOE 평가

| | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2032 | 2033 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양광 | 162.8 | 146.5 | 129.9 | 118.8 | 115.7 | 114.3 | 111.8 | 110.7 |
| 육상풍력 | 158.1 | 125.8 | 111.8 | 162.1 | 161.2 | 160.7 | 159.7 | 159.2 |
| 해상풍력 | 283.2 | 276.2 | 266.5 | 280.9 | 279.2 | 278.3 | 276.6 | 275.7 |

주: 태양광은 중규모(3MW급)
자료: KEEI(2025); KESIS(2025)

는 어떤 경우 발전비용 추정 결과의 신뢰성 문제로, 또 다른 경우에는 재생에너지 보급 촉진을 위한 유인책으로서 인식된다. 과다 보상은 전력시장 정산가격[11]에 의해 확인할 수 있다. 2024년 kWh당 전원별 발전시장 정산단가는 원자력 66원, 가스 175원, 재생에너지 139원이었다. 재생에너지 사업자는 전력시장으로부터 kWh당 139원의 정산을 받고, REC(재생에너지 인증서, 일종의 보조금)[12] 추정치 70원/kWh를 합한 209원/kWh의 수익을 올렸다.

과다 보상 문제는 비용경쟁력이 없는 설비를 시장에 진입할 수 있게 하므로 재생에너지 사업을 촉진할 수 있다는 긍정적인 측면이 있는 반면, 부정적 측면으로는 보조금 축소·폐지 등 정책이 변경될 경우 좌초자산 발생의 원인이 될 수 있다는 점이다.

## 2. 전원별 LCOE 비교

LCOE 추정 결과는 원자력, 가스발전은 이용률 80%를 기준으로 kWh당 각각 68.97원, 154.08원이었으며, 이용률이 고정되어 있는 재생에너지는 태양광 129.9원, 육상풍력 111.8원, 해상풍력 266.5원이다. 원자력은 건설비(신한울 34호기)와 운전유지비 상승 반영, 그리고 원전 연료비 2배 증가 등 보수적인 가정에도 불구하고 태양광, 풍력, 가스발전비용에 비해 낮아 경제성이 유지되는 것으로 평가되었다.

기저전원인 원자력은 이용률이 90% 수준으로 향상될 경우 62.28원/kWh로 하락할 수 있어 비용 경쟁력은 더 높아진다. 피크설비인 가스발전은 높은 연료비로 후순위 급전순위를 가지고 있으며, 전력시스템에서 계통안정화(주파수 조정) 역할을 담당하여

11 전력시장 정산방식과 정산금액은 전력거래소 홈페이지에서 확인 가능하다.

12 REC(Renewable Energy Certificates): 신재생에너지 공급인증서

[표 5] 전원별 LCOE 추정 결과

| | 이용률(%) | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| 원자력 | 건설비 | 35.07 | 30.69 | 27.28 |
| | 운전유지비 | 33.69 | 29.48 | 26.20 |
| | 연료비 | 8.80 | | |
| | 계 | 77.56 | 68.97 | 62.28 |
| 가스 | 건설비 | 15.25 | 13.34 | 11.86 |
| | 운전유지비 | 6.70 | 5.87 | 5.21 |
| | 연료비 | 134.88 | | |
| | 계 | 156.83 | 154.08 | 151.95 |
| 재생에너지 | 태양광 | 129.9 | | |
| | 육상풍력 | 111.8 | | |
| | 해상풍력 | 266.5 | | |

출력의 증감이 심하여 이용률이 낮은 것이 보통이다. 2024년도 가스발전의 실적이용률은 41.2%이다. 이용률 40%일 때 가스발전 LCOE는 173.29원/kWh으로 이용률 80% 전제 시에 비해 kWh당 약 20원이 증가한다.

발전비용이 가장 높은 해상풍력은 다른 재생에너지에 비해서도 2배 이상 발전비용이 높은데, 해상풍력 발전의 확대를 지향하고 있는 한국의 전원정책을 감안할 때 향후 전력공급비용과 전기요금 상승 부담이 커지는 원인으로 작용할 것으로 예상된다.

[표 6]은 WEO(World Energy Outlook, 2024)에 제시된 IEA의 전원별 LCOE 평가결과를 재구성한 것이다. 미국과 EU(European Union)의 재생에너지 LCOE는 원자력에 비해 절대적으로 낮다.

LAZARD[13]가 발표한 보고서(LAZARD, 2025)에서 태양광·풍력 등 재생에너지는 가장 경제적인 발전원이다. 신규 원전의 LCOE가 $141~173/MWh로 평가된 반면, 대규모 태양광 $37~66/MWh, 육상풍력 $29~63/MWh, 해상풍력 $70~157/MWh이다.

LAZARD는 보고서에서 태양광과 풍력의 발전비용이 낮지만 계통 통합비용(firming cost), 전력시장 가격 하락 시간대에 발전이 집중되는 것 등의 이유로 실질적 비용

13 LAZARD Inc.는 기관 고객을 대상으로 투자은행, 자산운용 및 기타 금융 서비스를 제공하는 금융 자문 및 자산을 관리하는 세계 최대 규모의 독립 투자 은행이다.

[표 6] 국가별 LCOE 평가 결과(IEA)

| | 미국 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 건설비($/MW) | | | 이용률(%) | | | 연료비,$CO_2$,O&M ($/MWh) | | | LCOE($/MWh) | | |
| | 2023 | 2030 | 2050 | 2023 | 2030 | 2050 | 2023 | 2030 | 2050 | 2023 | 2030 | 2050 |
| 원자력 | 5000 | 4800 | 4500 | 90 | 90 | 85 | 30 | 30 | 30 | 110 | 110 | 110 |
| 가스 | 1000 | 1000 | 1000 | 55 | 40 | 15 | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 120 |
| 태양광 | 1110 | 690 | 480 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 10 | 55 | 35 | 25 |
| 육상풍력 | 1500 | 1430 | 1370 | 42 | 43 | 44 | 10 | 10 | 10 | 40 | 35 | 35 |
| 해상풍력 | 4060 | 2760 | 1980 | 41 | 46 | 49 | 35 | 25 | 15 | 125 | 80 | 55 |
| EU | | | | | | | | | | | | |
| 원자력 | 6600 | 5100 | 4500 | 70 | 75 | 75 | 35 | 35 | 35 | 170 | 135 | 125 |
| 가스 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 10 | n.a. | 130 | 110 | 120 | 205 | 260 | n.a. |
| 태양광 | 750 | 480 | 340 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 50 | 35 | 25 |
| 육상풍력 | 1630 | 1490 | 1480 | 29 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 60 | 55 | 50 |
| 해상풍력 | 3120 | 2280 | 1660 | 50 | 55 | 56 | 15 | 10 | 10 | 70 | 45 | 35 |

자료: OECD/IEA, 2024

[표 7] LCOE 평가 결과(LAZARD)

| 발전원 | LCOE (USD/MWh) | 주요 특징 |
|---|---|---|
| 원자력(신규) | 141 ~ 173 | 비용은 높으나 무탄소·안정적 출력 |
| 태양광(대규모) | 37 ~ 66 | 기자재비 상승으로 소폭 증가 추세 |
| 육상풍력 | 29 ~ 63 | 저비용 유지, 지역 간 차이 발생 |
| 해상풍력 | 70 ~ 157 | 프로젝트별 격차 확대, 초기 투자비 부담 |

(value-adjusted cost)은 더 높을 수 있다고 했다. 또한 특정 발전원만으로는 가격·안정성·탄소중립을 모두 달성할 수 없으며, 장기적 에너지 믹스 전략으로서 재생에너지·유연 전원·계통 안정화 설비의 조합이 필수적임을 강조했다.

# III. LCOE 분석 방법의 유효성과 대안

## 1. 재생에너지 간헐성과 LCOE 분석방법의 유효성

균등화발전비용(LCOE)은 전 세계적으로 정책 결정, 모델링 및 기술 비용 경쟁력 평가에 자주 사용되지만, 전력시스템 구성을 위한 전원들이 급전 가능한 전원을 대상으로 할 경우에 유효한 방법이었다. 기존의 LCOE 방식은 재생에너지의 통합 비용이 포함되지 않았거나 재생에너지로 인한 시스템 비용 증가분이 모든 발전사에 균등하게 분배될 것이라고 가정하고 있다.[14]

급전이 불가능한 재생에너지의 비중이 증가함에 따라 전력시스템의 운영은 더욱 복잡해졌고 그 결과 개별전원의 경제성보다는 시스템 전체의 포트폴리오 효과가 더 중요해졌다. 재생에너지 비중이 높은 시스템에서는 발전소 수준이 아닌 시스템 수준에서 비용을 고려해야 할 필요성이 높아진 것이다. 재생에너지 보급 확대 초기 송전 시스템 운영자(transmission system operator, TSO)들은 재생에너지 확대를 반대했다. 그들은 시스템적 관점에서 재생에너지의 한계 비용이 0가 아니라는 것을 알고 있었기 때문이다. 따라서 전 세계 공공 정책에 사용되는 LCOE 추정치가 오해의 소지가 있다는 것을 피하기 어렵다.

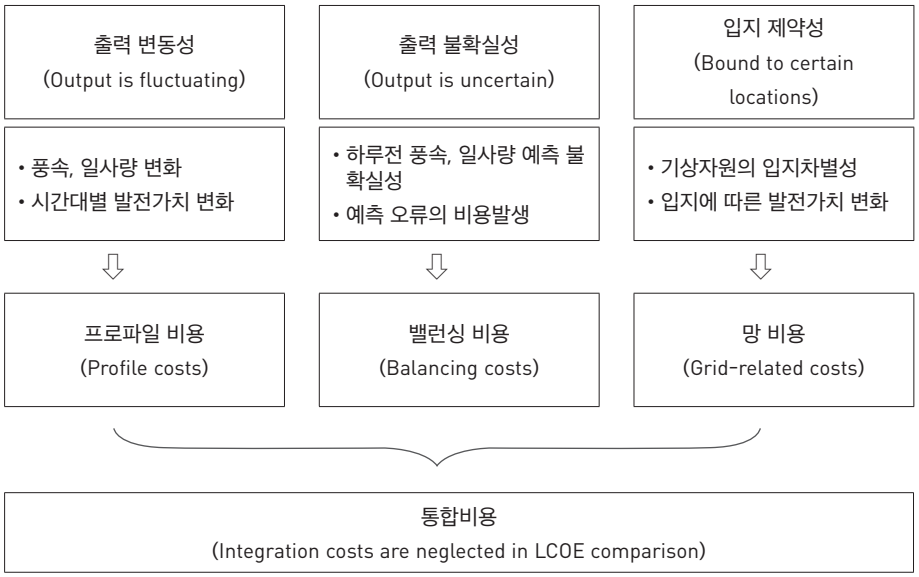
재생에너지의 간헐성과 불확실성은 전력 생산이 날씨·시간대에 따라 불규칙하게 변동하는 것을 의미한다. 재생에너지 발전이 증가하면 시스템 운영자는 다른 발전기의 출력을 낮추고 반대로 발전이 감소하면 다른 발전기의 출력을 높여 전력수급을 일치시킨다. 이것이 유명한 덕 커브(duck curve)이다.[15] 만일 재생에너지 발전으로 인한 다른 발전원의 출력조정이 원활하지 않을 경우라면 시스템 운영자는 재생에너지의 출력을 제어하여 수급을 조절할 수밖에 없다.[16] 전력시스템에 출력이 불확실한 재생에너지가 비중을 늘려가고 이에 대응하기 위해서 발생하는 추가비용, 즉 계통통합비용은 다음과 같이 구분된다.

14 위 LAZARD의 LCOE 분석결과는 시스템 비용의 고려는 배제된 것으로 판단됨.

15 또는 'renewable duck curve'라고도 함.

16 시스템 운영자는 발전기의 출력제어 외에도 수요반응(demand response, DR) 자원을 활용하거나 배터리에 저장, 양수발전 펌핑, 수소생산 등의 방법을 사용한다. 우리나라의 전기사업법에는 발전기에 대한 시스템 운영자의 출력제어 권한을 인정하고 있다.

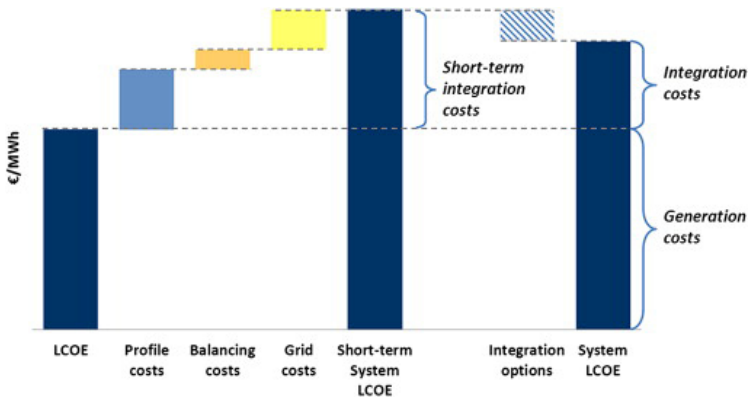
[그림 1] 재생에너지 불확실성으로 발생하는 계통통합비용




자료: Ueckerdt et al.(2019)

- 프로파일 비용: 재생에너지는 출력패턴이 전력수요와 잘 맞지 않는다. 태양광은 낮에 집중되고 풍력은 계절별, 시간대별로 편차가 매우 크다. 이러한 변동성은 전력 시스템의 안정성을 위협할 수 있기 때문에, 이를 대비하기 위해 비용이 발생한다. 이 비용은 재생에너지 발전량 부족을 대비하여, 다른 발전원(화석연료 발전소 등)을 가동할 수 있도록 미리 준비하거나 잉여 전력을 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 배터리, 양수 발전소 등 저장 설비를 구축하는 비용 등이 포함된다.
- 밸런싱 비용: 재생에너지의 변동성, 즉 날씨 변화 등으로 인해 발전량이 예측치와 실제치가 다를 때 발생하는 추가 비용을 의미한다. 주로 예비력 확보, 출력 제한, 그리고 전력망 유연성 확보 등이 포함된다.
- 망 비용: 태양광이나 풍력발전이 조건 좋은 지역에 집중될 경우 수요지까지 송전망 확충이 필요하다. 이로 인해 송전·배전 인프라 투자비가 증가하게 된다.

[그림 2] 균등화발전비용과 계통통합비용




자료: OECD/NEA(2019)

## 2. 시스템 LCOE 활용 필요성

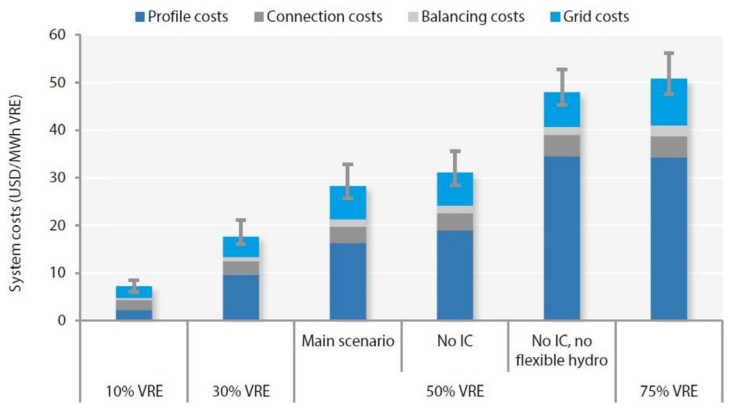
전원이 전력시스템에 통합될 때 발생하는 비용을 포함하여 발전비용을 계산하는 것을 시스템 LCOE라 한다.[17] 시스템 LCOE는 다음으로 표현될 수 있다.

$$\text{System LCOE} = \Sigma(\text{LCOE} + \text{Integration Cost}) \quad (2)$$
$$= \Sigma(\text{LCOE} + \text{Profile Cost} + \text{Balancing Cost} + \text{Grid Cost})$$

다음은 NEA(Nuclear Energy Agency)가 system cost를 그림으로 설명한 것이다(NEA, 2019).

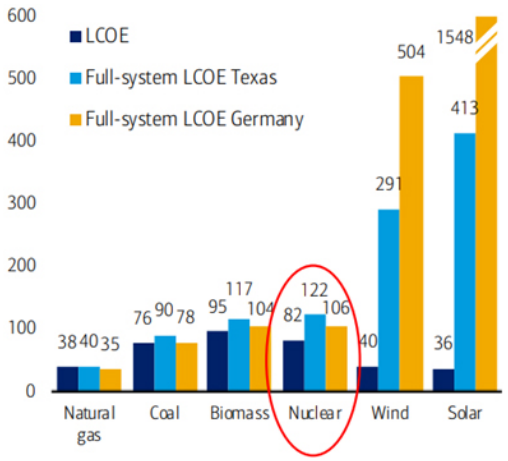
17 IEA는 LCOE 방식에 시스템적 요인을 반영한 VALCOE(Value-Adjusted Levelized Cost of Electricity, 가치조정 균등화발전비용)을 제시했다.
VALCOE = (Total Generation System Cost—Non LCOE Components)/Total Generation
= LCOE—(Energy Value+Capacity Value+Flexibility Value)
여기에서 Energy Value: 발전이 이루어지는 시간대의 전력가격 가치
Capacity Value: 피크 전력 대응 기여도
Flexibility Value: 전력계통 안정성 기여도(유연성 대응 등)

[그림 3] 계통통합비용 추정(OECD/NEA)




자료: OECD/NEA(2019)

[그림 4] LCOE & Full-system LCOE




출처: BofA Research Investment Committee, 2022

재생에너지 계통통합비용은 전력시스템 내에 재생에너지 비중이 높아질수록 kWh 당 비용이 증가하는 특징이 있다. NEA의 보고서는 국가 간 계통연계 여부, 수력 비중에 따라 통합비용이 증가할 수 있다는 연구결과를 제시한다. 한 국가의 전력계통이 다른

나라의 송전망과 연계되어 있거나 유연성 수력이 많을 경우 계통통합비용은 낮아진다. 그러나 반대의 경우라면 계통통합비용은 높아진다.

NEA 평가 결과 재생에너지 비중이 50%일 때 계통통합비용은 기준안 시나리오에서 $30/MWh 미만이었으나 국가 간 계통연계가 없을 경우에는 $30/MWh을 초과하고, 여기에 유연성 수력마저 부족할 경우에는 $50/MWh에 근접한다. 재생에너지 비중이 75%까지 증가할 경우 통합비용은 $50/MWh을 초과한다.

계통통합비용은 추정기관 또는 국가별로 다르다. 그 이유는 전력시스템을 구성하는 발전원들의 특성이나 다른 전력계통(이웃 국가)과의 연계 등에 따라 다를 수 있으며, 추정방법에 따라서도 다를 수 있기 때문이다.

BofA(Bank of America)는 시스템 비용 고려한 VRE(Variable Renewable Energy)의 LFSCOE(Levelized Full System Cost of Energy)를 제시했는데 그 결과는 LCOE와 비교했을 때, 재생에너지의 LFSCOE가 훨씬 더 높은 것을 알 수 있다. 이 보고서 역시 기존 LCOE 추정치의 현실성에 심각한 의문을 제기한다.

## IV. 결론

본 연구는 전원의 발전비용 평가와 관련한 몇 가지 이슈들에 대해 확인하고, 기존에 사용해 오던 LCOE 방법의 유효성과 대안을 찾기 위한 것이었다. 그 결과는 다음으로 정리된다.

첫째, 최신의 건설비, 운전유지비와 연료비의 상승 반영 등 원자력에 불리한 보수적인 전제를 적용했음에도 불구하고 한국에서 원자력은 재생에너지와 가스발전에 비해 경제적인 전원으로 평가되었다. 이용률 80%를 기준으로 kWh당 LCOE는 원자력 68.97원, 가스 154.08원이었으며, 이용률의 변동이 없는 재생에너지는 태양광 129.9원, 육상풍력 111.8원, 해상풍력 266.5원으로 평가되었다.

둘째, LCOE 추정에 의한 전원의 경제성 비교는 재생에너지가 주류인 시스템에서는 유효하지 않다는 결론이다. 재생에너지로 인해 전력시스템의 운영은 더욱 복잡해졌고 발전소 수준이 아닌 시스템 수준에서 비용을 고려해야 할 필요성이 높아졌다. 이것은 기존 LCOE 추정치의 현실성에 심각한 의문을 제기한다. 그 원인은 재생에너지의 간헐성에 의한 급전 불가능과 발전량의 예측 불확실성 때문이다. LCOE는 발전소 건설 및

운영비용만을 고려하기 때문에 계통통합비용을 포함하지 않으면 재생에너지의 총 비용을 정확하게 파악했다고 할 수 없다.

셋째, 계통통합비용은 전력시스템 내에 재생에너지 비중이 높아질수록 kWh당 비용이 증가하는 특징이 있다. 또한 국가 간 전력 계통연계 여부, 수력 비중에 따라 통합비용이 증가할 수 있다. 한 국가의 전력계통이 다른 나라의 송전망과 연계되어 있거나 유연성 수력이 많을 경우 계통통합비용은 낮아질 수 있다. 재생에너지 발전비용이 기술발전 등으로 하락하고 있으나, 통합비용을 포함하면 재생에너지는 LCOE 감소 추세를 초과하는 수준의 비용이 발생할 수 있다. 이것이 발전비용 평가가 LCOE 방식이 아니라 그 대안으로서 시스템 LCOE가 최종 목표가 되어야 하는 이유다.

시스템 LCOE로 LCOE 지표를 개선할 이유는 명백하다. 일부 명망 있는 기관들이 LCOE의 단점을 개선하기 위해 노력하고 있으나 보편화에 아직은 미약하며 개선의 노력이 지속되어야 한다.

## 참고문헌

국가에너지통계종합정보시스템(KESIS), "재생에너지 균등화발전단가(LCOE)", 2025 〈https://kesis.keei.re.kr/lcoe/form.es?mid=a10304020000〉(검색일: 2025. 10. 10).

산업통상자원부, 『제7차 전력수급기본계획』, 2015.

산업통상자원부, 『제11차 전력수급기본계획』, 2024.

에너지경제연구원(KEEI), 『세계 원전시장 인사이트』, 2025. 4. 18.

한국가스공사, 『전력산업과 발전시장의 이해 연차보고서』, 2022.

Dscovery/Alert, *Understanding Uranium Market Trends and Pricing Dynamics*, 2025. 3.

ESA (Euratom Supply Agency), *Uranium Market Report*, 2020.

Falko Ueckerdt, Lion Hirth, Gunnar Luderer, Ottmar Edenhofer, "System LCOE: What are the costs of variable renewables?", *Potsdam Institute for Climate Impact Research*, 2019.

IAEA, "Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050", 2023.

INN, *Global Price of Urenium*, 2025.

LAZARD, *LAZARD LCOE*, 2025. 6.

NEI, *Engineering International*, 2024.

OECD/IEA, *Energy Outlook*, 2024.

OECD/NEA, *Costs of Decarbonisation: System Costs with High Shares of Nuclear and Renewables*, 2019.

URENCO, *2024 Annual Results Presentation*, 2025. 3.

U.S. EIA, "Capital Cost and Performance Characteristics for Utility-Scale Electric Power Generating Technologies (AEO2025)", 2024.

UxC, *Market Outlook*, 2025.

Abstract

# Estimating LCOE by Power Source and the Need to Apply System LCOE

Dong Seok Roh*

The proliferation of renewable energy and nuclear power expansion policies is raising interest in the economic viability of power sources. According to reports based on levelized cost of electricity (LCOE) estimation methods published by numerous organizations, nuclear power is less economically viable than renewable energy in most cases, with the exception of a few countries. The results of this study show that nuclear power is evaluated as an economical power source in Korea compared to renewable energy and gas power generation, despite the application of conservative assumptions that are unfavorable to nuclear power, such as reflecting the latest construction costs, operation and maintenance costs, and rising fuel costs.

The levelized cost of energy (LCOE) is frequently used worldwide for policymaking, modeling, and evaluating technology cost competitiveness. LCOE analysis has been a valid method when power systems target dispatchable sources. However, with the introduction of variable renewable energy sources into the grid, LCOE's results are now being questioned. The intermittency and uncertainty of renewable energy require systematic consideration in assessing power generation costs. This study points out the limitations of the existing LCOE method, which has been consistently used, and introduces the System LCOE method, a recently developed alternative. It also proposes its use in future power generation economic evaluations.

**Keywords** Levelized Cost Of Electricity (LCOE), System LCOE, Economies of Power Sources, Carbon-Free Energy Policy, Grid Integration Costs

* Research Fellow, Nuclear Energy Policy Center, Seoul National University (dash3742@gmail.com)